

Epistemologia e Ensino das Ciências

por

Olga Pombo

1. Da filosofia ao ensino das ciencias. Relato de uma experiencia

Com formação académica de base na Filosofia e com alguma experiência dos problemas do ensino da Filosofia, quando iniciei o meu trabalho na Faculdade de Ciências de Lisboa, procurei ver de que maneira poderia colocar essa experiência ao serviço daqueles que aqui encontrei - alunos das diversas Licenciaturas em Ensino das Ciências.

O meu trabalho iniciou-se com a leccionação de uma cadeira que tinha como objectivo facultar aos alunos - futuros professores - a oportunidade de, a partir da Universidade, contactar com a Escola Secundária, isto é, realizar "acções de observação e análise" da realidade escolar na qual se iria desenvolver a sua actividade futura como professores.

A cadeira apresentava uma situação muito curiosa: os estudantes que a frequentam eram nela confrontados com a especificidade e ambiguidade do seu estatuto de *alunos-futuros-professores*. Na verdade, esses estudantes eram fundamentalmente ainda *alunos*. Todo o seu *passado* escolar era de alunos e o seu *presente*, enquanto "estudantes universitários", era também de alunos. Além disso, três anos antes - a cadeira funcionava no terceiro ano das Licenciaturas em Ensino - esses estudantes eram ainda alunos da escola secundária, isto é, da escola que, agora, a cadeira de "Acções Pedagógicas de Observação e Análise" tinha justamente por objectivo leva-los a "ver" do "ponto de vista" do professor. Mas, simultaneamente, esses estudantes, eram já *futuros professores*, convidados portanto, pelo próprio processo de formação em que estão inseridos, a projectarem-se como professores que em breve seriam.

Havia sem dúvida, nessa cadeira, um imenso efeito enriquecedor que decorria justamente do facto de, nela, ser proposto ao aluno um salutar deslocamento de perspectiva. Pareceu-me no entanto existir aí a possibilidade de intervenção de um efeito extremamente perverso: mal acabava de sair da escola secundária (apenas 3 anos

depois), ainda *aluno* portanto da faculdade e com um passado inteiramente de aluno, já o seu *olhar* estaria a ser precocemente dirigido, não apenas para o seu futuro *local de trabalho*, como também para a sua futura *profissão* de professor. Pareceu-me que tudo isso podia ser demasiado rápido, prematuro, que havia o perigo de a cadeira adoptar uma orientação excessivamente profissionalizante. A ser assim entendida, a cadeira perdia-se enquanto oportunidade de uma inestimável experiência humana (o facto de, nela, o aluno poder ser convidado a um certo distanciamento crítico, à experiência de uma certa rotação perspectivista, a tentar, pelo menos uma vez na vida, adoptar a perspectiva do outro). A ser assim entendida, a cadeira podia resvalar, com facilidade, para mais um subtil mecanismo de doutrinação, de indicação normativa de procedimentos, regras, técnicas, recomendações e receitas com que, constantemente, somos bombardeados e que, de uma forma ou de outra, com mais ou menos inocência, subtilidade ou perversidade, visam orientar a nossa acção.

Pareceu-me que, àqueles alunos - futuros professores - o que faltava não era tanto um encaminhamento precoce para a acção, mas, ao invés, *tempo* para pesar (e pensar) o sentido do ensino das ciências antes de serem chamados às responsabilidades e urgências da sua futura vida activa. O que importava era contrapor, à precoce especialização e profissionalização tendencial da sua formação, uma oportunidade para *parar* e reflectir, de forma livre e global, sobre o significado da sua função futura enquanto professores de ciência(s).

Quereis ser professores de ciência(s)? Mas, que pensais vós da ciência que ides ensinar? O que é para vós "A Ciência"? E, o que é a ciência particular (Biologia, Geologia, Matemática, Física) que amanhã sereis chamados a representar? Tereis que introduzir os vossos alunos no método experimental. Mas, que sentido tem falar de método experimental? Haverá um método comum às várias ciências? Dir-vos-ão, por exemplo, que convém ensinar a ciência tal como ela se foi construindo. Mas, como é que ela se foi construindo? E, o que é hoje a ciência, nos finais do século XX? Que novidades epistemológicas, culturais e institucionais a caracterizam? Que fazer para contornar os efeitos da sua especialização extrema junto dos alunos? Onde decorre o enorme prestígio e poder de que a ciência hoje desfruta? Como encarar as responsabilidades éticas daí decorrentes para o ensino das ciências?

Quis-me parecer que num curriculum de formação de professores de ciências, deveria haver um *lugar* para este tipo de reflexão epistemológica. Tal obrigava à criação de um novo componente curricular no qual, aos estudantes, seria proposta a aprendizagem de um novo tipo de informações e conhecimentos, designadamente na área da Filosofia das Ciências.

O que estava pois em causa era a criação de um *novo espaço curricular* no qual os estudantes seriam solicitados a suspender por um momento a aquisição aditiva de novos saberes científicos, motivados a adquirir conhecimentos heterogêneos relativamente àqueles a que estavam habituados, convidados a parar para pensar (e pesar), o mesmo é dizer, um espaço para semear este tipo de inquietação.

No caso da formação de um professor de ciências (e não só), parece em geral não haver *tempo* para mais do que a aquisição das competências especializadas que constituem os rígidos curricula da sua formação. Referimo-nos à quase total ausência (a nosso ver, de lamentar), de cadeiras de opção nos curricula científicos e, mesmo no interior das diversas licenciaturas científicas, à extrema compartimentalização (por cadeiras) que inviabiliza, ou pelo menos dificulta, uma perspectiva ampla, abrangente, da área disciplinar em questão.

Ora, no modelo semi-integrado de formação de professores em que estavam inseridos os alunos das Licenciaturas em Ensino da FCUL, parecia estar aberta essa possibilidade. Referimo-nos, em especial a uma cadeira intitulada "Seminário Interdisciplinar", pensada como espaço curricular de índole indeterminada, com conteúdo variável e aberto, e onde, portanto, me pareceu ser possível iniciar a reflexão epistemológica que tão urgente me parecia.

2. A "invenção" de um novo componente curricular. Epistemologia e Ensino das ciências

Foi justamente para esta cadeira - "Seminário Interdisciplinar" - que me pareceu legítimo propor um programa de estudos em que fosse estabelecida alguma relação entre Epistemologia e Ensino das Ciências. Poderia assim, finalmente, pôr ao serviço dos meus alunos-futuros-professores de ciências alguma faceta técnica da minha formação filosófica.

Neste contexto, e pela primeira vez em 1985-86, apresentei um programa de epistemologia que designei por "Epistemologia e Ensino das Ciências". A cadeira funcionou tanto a nível de licenciatura como de mestrado, tendo-se constituído como o momento curricular no qual, ao aluno-futuro-professor de ciências, era dada a oportunidade para:

a) questionar a natureza e significado da *sua* ciência, reflectindo sobre a especificidade do seu objecto e método, a singularidade do

seu regime teórico e heurístico, o valor e alcance objectivo dos seus resultados;

b) recolher uma informação minimamente estruturada sobre algumas das mais importantes perspectivas epistemológicas contemporâneas, seus argumentos, problemas e pontos de controvérsia;

c) identificar e reconhecer a fundamentação epistemológica das várias propostas pedagógicas, metodológicas e didáticas e, inversamente, determinar as implicações para o ensino das ciências das diversas concepções epistemológicas.

O *objectivo fundamental* era o de permitir que, pelo contacto, discussão e confronto com as principais formas de pensar a ciência do seu tempo, os futuros professores de ciências reunissem elementos que lhes permitissem formular, aprofundar e fundamentar as suas próprias concepções epistemológicas, daí podendo vir a retirar algumas indicações quanto aos procedimentos pedagógicos, metodológicos e didáticos a adoptar futuramente no seu ensino.

Diversos *pressupostos* (pressentimentos) estiveram subjacentes à proposta desta cadeira:

1) não há uma *pedagogia* uniforme, uma *metodologia* específica ou uma *didáctica* geral aplicáveis, indiscriminadamente, ao ensino de qualquer disciplina científica (e não só);

2) cada disciplina científica (e não só), na especificidade do seu objecto e do seu método, na singularidade de processos e mecanismos cognitivos que a caracteriza, determina as modalidades da sua própria veiculação pedagógica;

3) em nenhuma disciplina científica (e não só) existe um entendimento uniforme e neutro da sua própria "natureza"; todas elas, em maior ou menor grau, são atravessadas por diversas (e conflituais) perspectivas, cada uma das quais prescrevendo, implícita ou explicitamente, determinadas formas de ensino das ciências (e não só);

4) inversamente, cada proposta pedagógica, cada metodologia de ensino, cada processologia didáctica, tem subjacente uma opção epistemológica, seja ela ou não assumida pelos seus proponentes e pelos professores que as adoptam;

5) a concepção que o professor tem da ciência particular que se propõe ensinar (seja ela consciente ou tenha o estatuto de um impensado) está, necessariamente, implicada no modo como ele vai ensinar essa ciência;

6) o bom professor de ciências (e não só) é alguém que está consciente das suas opções epistemológicas e que procura ser coerente com elas quando escolhe as orientações pedagógicas, as metodologias e os procedimentos didácticos que se propõe adoptar

no seu ensino. Melhor dito, um dos "segredos" do *bom professor*¹ de ciências (e não só), é porventura a *harmonia* entre as suas concepções epistemológicas e os procedimentos pedagógicos, metodológicos e didáticos que utiliza, a *coerência* assumida entre a sua concepção de ciência e a sua prática de ensino.

Essa *harmonia* poderá mesmo constituir - suspeitamos nós ainda hoje - uma das marcas mais indeléveis (rebelde a toda a formação imediatamente profissionalizante) da *excelência* de um professor. Inversamente, a ausência dessa harmonia, a falta dessa coerência, o conflito possível entre a concepção de ciência do professor e aquela que, sem disso muitas vezes se dar conta, está subjacente aos procedimentos pedagógicos, metodológicos e didáticos por ele utilizados, pode constituir uma razão de fundo (invisível a um olhar técnico e sem sensibilidade epistemológica) do fracasso (ou tristonha mediocridade) do desempenho de um professor.

"Epistemologia e Ensino das ciências": tal foi pois o tema do programa que, ao que julgo saber, pela primeira vez em Portugal, terá integrado um curriculum universitário de formação de professores de ciências².

Trata-se de um título que estabelece uma articulação copulativa entre dois termos independentes e de natureza heterogénea: um primeiro - **epistemologia** - que identifica uma determinada área de investigação teórica; um segundo - **ensino das ciências** - que

¹Sendo, a nosso ver, impossível determinar a priori o perfil de competências a que o bom professor de ciências (e não só) se deveria conformar, falar das determinações de um bom professor em termos de "segredos" significa considerá-las enquanto "índices", "marcas" cuja presença só a posteriori é perceptível e identificável. Por outras palavras, ainda que não possamos determinar com antecedência o perfil ideal do bom professor, sabemos sempre reconhecer (apontar ostensivamente) um bom professor na diversidade das suas manifestações e qualidades. Sobre o conceito de "bom professor" e as contradições e aporias dos diversos modelos de formação de professores, veja-se o nosso estudo (1993a). Cf. tb. (1985) onde, remetendo para o papel fundamental do professor, chamávamos a atenção para o reconhecimento que a figura do bom professor desencadeia).

² Só posteriormente vim a verificar que, aproximadamente pela mesma altura, havia sido constituído, a nível internacional, um grupo cujo principal objectivo era a defesa da introdução de uma componente de "História e Filosofia das Ciências" nos curricula de formação de professores de ciências. Referimo-nos ao "International History, Philosophy and Science Teaching Group" que promoveu a sua primeira conferência internacional de 6 a 10 de Novembro de 1989 nos E.U.A. (Florida State University). Embora lamentando não ter podido participar nos trabalhos desse encontro e dos que se lhe seguiram, nem ter tido acesso e conhecimento prévio da literatura especializada já então existente (por exemplo, Baum (1978), Silverman (1989)), parece-me razoável afirmar que, o facto de ter proposto a realização desta cadeira em simultâneo, mas independentemente, de iniciativas similares, pode funcionar como critério para aferir a importância e confirmar a pertinência da relação nela estabelecida entre epistemologia e ensino das ciências.

remete, de forma indeterminada, para a prática do ensino das disciplinas científicas, sobretudo a nível do ensino secundário.

3. O primeiro termo: Epistemologia

Relativamente ao primeiro termo - Epistemologia - a dificuldade maior consistia no confronto que era exigido aos estudantes-futuros-professores de ciências com uma disciplina muito diferente de todas aquelas que, até então, o seu percurso universitário lhes havia oferecido³ com metodologias de abordagem inusitadas, que exigem distanciamento crítico e capacidade de interrogação. Para um estudante com formação científica, o mais surpreendente na aproximação a uma disciplina como "a epistemologia" é o desaparecimento dos consensos, a necessidade de procurar caminho por entre um solo plural (e conflitual) de diferentes "epistemologias". Mas, para que o ensino das ciências possa ser questionado nas suas implicações epistemológicas, não será necessário que, de forma preliminar, o aluno-futuro-professor se aperceba da especificidade do próprio *trabalho crítico e reflexivo* que vai ser convidado a realizar? E, para que tal seja possível, não deverá uma cadeira de epistemologia, enquanto componente curricular da formação de professores⁴,

³ É certo que, nessa altura, todos os estudantes universitários tinham dois anos de Filosofia no ensino secundário. Porém, essa disciplina, estava pensada, a nosso ver acertadamente, como uma *introdução geral à Filosofia* e não enquanto instrumento de análise epistemológica de uma experiência científica que, aliás, os alunos do ensino secundário ainda não possuem.

⁴De notar que, com a inclusão de uma componente epistemológica num curricula de formação de professores, não se pretende, de modo algum, reduzir a especificidade ou interesse especulativo da Epistemologia enquanto disciplina autónoma, mas tão só extrair, das principais teses que se confrontam no seu interior, as aplicações pedagógicas e didáticas nela implícitas. Da abundante literatura dedicada a esta articulação entre Epistemologia e Ensino das Ciências, referiremos apenas quatro títulos: Hodson (1985), um precursor, que dá conta dos diversos enredos que acompanharam o desenvolvimento desta abordagem nos anos 60 e 70, o volume da prestigiada revista *Synthese* sob o tema genérico "History, Philosophy and Science Teaching" (vol. 80, nº 1, Julho de 1989) de que foi editor convidado Michael Matthews e que inclui, entre outros textos, uma síntese histórica dos principais momentos em que os filósofos da ciência se interessaram pelas questões do ensino das ciências (cf. Matthews, 1989) e uma bibliografia circunstanciada sobre o tema (cf. Matthews, 1989a), Ennis (1979) que faz um levantamento dos principais pontos de cruzamento entre a filosofia da ciência e o ensino das ciências, e Duschl (1994), um estudo de natureza abrangente (aliás publicado no *Handbook of Research on Science Teaching and Learning* do mesmo ano) que cobre os desenvolvimentos mais recentes desta linha de investigação.

assumir-se, simultaneamente, como uma iniciação à especificidade da *metodologia* nela envolvida⁵?

Nesse sentido, pareceu-me indispensável que, *num primeiro momento*, o futuro professor de ciências, ainda que de forma necessariamente breve, tivesse oportunidade de se aproximar criticamente do **objecto** da nova disciplina, reconhecê-la enquanto "ciência da ciência", ou melhor, "discurso sobre a ciência"⁶, tentativa para pensar, tanto a ciência na sua globalidade (epistemologia geral), como cada uma das ciências particulares (epistemologias regionais), reflexão sobre os seus fundamentos e princípios, sobre a natureza dos seus axiomas, postulados, hipóteses e teorias, sobre os seus métodos e processos de funcionamento, sobre o modo de engendramento e validação dos seus enunciados, sobre o sentido do seu desenvolvimento e o alcance dos seus resultados, sobre o seu significado, enfim, no quadro da vida e da cultura humanas.

Porque se trata de uma disciplina que abarca um conjunto muito amplo de questões, tornava-se necessário que, *num segundo momento*, os estudantes-futuros-professores de ciências, soubessem pelo menos identificar *as grandes questões* que mobilizam a reflexão epistemológica, que se dessem conta das *diversas respostas* historicamente apresentadas para cada problema e que fossem capazes de pôr em diálogo as maiores e mais pertinentes *teses em confronto* no interior de cada um dos **grandes domínios** da epistemologia contemporânea.

⁵Num estudo já citado (cf. Pombo, 1993a), mostrámos com maior detalhe (e veemência), a decisiva importância para a formação de um professor de ciências da inclusão no seu curriculum de uma *componente reflexiva* que intervesse a três níveis: o de uma reflexão *educativa* que interrogasse e tematizasse as grandes finalidades e antinomias da educação, e o de uma reflexão *institucional* que interrogasse o significado e funções da instituição escolar e "o de uma reflexão *epistemológica e interdisciplinar* que suscitasse a consciência crítica do professor relativamente ao seu próprio saber e lhe permitisse equacioná-lo na complexa situação actual dos saberes" (1993a: 41).

⁶Mais do que estudar o "objecto" ciência, a epistemologia teria como objecto a procura do seu "sentido". A análise da oposição interna à dupla determinação etimológica da palavra epistemologia ("**episteme**", na sua oposição a "**doxa**", enquanto conhecimento seguro e verdadeiro e "**logia**" enquanto "discurso", na sua derivação a partir de "**logos**") é a esse respeito eloquente.

Fundamentos

- . axiomas e postulados
- . teorias e modelos
- . estruturação lógico-linguística

Processos de engendramento

- . invenção e descoberta
- . emergência da hipótese
- . indução e dedução

de funcionamento

- . método e métodos
- . processos e técnicas
- . estatuto da observação

de validação

- . confirmação positiva e negativa
- . compatibilidade interna

Sentido do desenvolvimento

- . continuidade / descontinuidade
- . cumulatividade / não-cumulatividade
- . especialização / unificação

Significado civilizacional e cultural

- . ciência pura e aplicada
- . ciência e técnica
- . ciência e outras actividades humanas

(Grandes Domínios da Epistemologia)

O objectivo desta cadeira não era o de oferecer um programa completo de epistemologia mas tão só o de confrontar os estudantes-futuros-professores de ciências com *alguns dos problemas* que nela se colocam e com *as principais teses* que, em cada caso, têm sido formuladas, de forma a permitir compreender as aplicações pedagógicas e didácticas nelas implícitas. No entanto, o respeito pela natureza reflexiva da cadeira impunha o esforço de um alargamento cultural e cognitivo, obrigava à aquisição de novas informações, ao estudo atento de novos e amplos conteúdos. A reflexão não é a reelaboração de opiniões, memórias ou conhecimentos já adquiridos mas a entrada nos meandros da tradição filosófica, o contacto com as determinações próprias de um saber historicamente constituído.

E, num *terceiro momento*, não seria enriquecedor para o estudante-futuro-professor de ciências aperceber-se dos estreitos

laços que ligam a Epistemologia à História das Ciências, compreender que, enquanto disciplina de cruzamento entre a Filosofia e a Ciência, cujos antecedentes devem ser procurados na tradição reflexiva sobre o conhecimento em geral (Teoria do Conhecimento)⁷, a emergência da Epistemologia no século XX, como disciplina autónoma, se fica a dever, em grande parte, às profundas transformações ocorridas no campo científico na segunda metade do século XIX e às sucessivas alterações produzidas, de então para cá, na relação entre a Filosofia e as ciências? Por outras palavras, não seria necessário que os estudantes-futuros-professores de ciências se apercebam das dificuldades mesmas de determinação do **estatuto disciplinar** da epistemologia?

4. O segundo termo: Ensino das Ciências

Uma primeira questão se coloca de imediato: ensino das ciências. Mas, de que ciências se trata? Ciências Matemáticas? Ciências da Natureza? Ciências Humanas? "As ciências" não são um terreno uniforme⁸. Cada ciência tem o seu objecto e método próprios, a sua especificidade de processos e problemas. Nessa medida, é certamente muito diferente ensinar Matemática, Biologia ou Psicologia sendo que, uma tal diferença resulta, quer das indiscutíveis singularidades dos respectivos *objectos* de cada uma destas

⁷Na verdade, embora tendo como objecto o conhecimento em geral, a Teoria do Conhecimento, enquanto disciplina filosófica, privilegiou sempre o conhecimento científico, quer para reconhecer a sua singularidade face a outras formas possíveis de conhecimento (Platão, Descartes, Bergson, por exemplo), quer porque o considerava como a forma por excelência do conhecimento humano (Kant, Husserl), quer ainda porque o tomava como a única forma de conhecimento válido, aquela na qual as exigências de verdade e coerência unicamente podem ser observadas e analisadas (positivismo lógico). Nesta ordem de ideias, a epistemologia seria também herdeira da lógica aplicada ou metodologia, estudo comparativo (e normativo) dos métodos das diferentes ciências que visa o apuramento das formas lógicas implicadas no conhecimento científico.

⁸ Entre os alunos da Faculdade de Ciências (e não só), a designação "as ciências" tem unicamente como referente as disciplinas científicas com que esses alunos directamente contactam durante a licenciatura que se encontram a terminar. Se é obviamente compreensível que a estrutura universitária seja um poderoso factor de modelação das representações subjectivas de ciência, é também inegável que, na tendência redutora que assinalámos, se fazem sentir os efeitos de um outro *idola fori* - a relutância generalizada entre os praticantes e estudantes das chamadas ciências duras relativamente ao alargamento do âmbito da palavra ciência a tudo o que sejam as ciências sociais e humanas.

disciplinas, quer da *estrutura*, dos *métodos*, dos *processos* e *estilos* de funcionamento de cada uma delas.

Não será então exigível que a preparação de um professor de "ciências" inclua um momento de reflexão sobre a *especificidade* da "ciência particular" que esse professor se propõe ensinar? Não será que só uma ainda que rudimentar reflexão epistemológica pode ajudar a equacionar as diferenças fundamentais entre as várias ciências, destacar as especificidades de cada uma delas, chamar a atenção para os aspectos que, em cada caso, possam revelar-se de maior importância para o seu ensino?

Se, por exemplo, a Matemática, pela sua estrutura essencialmente demonstrativa, pela linguagem universal e unívoca que utiliza é, num certo sentido, a ciência mais simples, mais fácil de ensinar - etimologicamente, Matemática significa justamente aquilo que se pode ensinar⁹ - por outro lado, a abstracção extrema do seu objecto, a sua infinita distância relativamente ao mundo concreto da experiência dos alunos, pode levantar (e frequentemente levanta) agudíssimas dificuldades de ensino e de aprendizagem. Em contraposição, se a proximidade e concretude do objecto das ciências da vida - e mais ainda do das ciências humanas - é um factor decisivo para uma maior facilidade de compreensão, por outro lado, as ambiguidades terminológicas e conceptuais decorrentes do recurso constante à linguagem natural que nestas ciências se verifica, a complexidade, a multiplicidade dos factores explicativos em jogo, a existência de interpretações teóricas diferentes e mesmo rivais, são elementos altamente perturbadores do ensino e da aprendizagem destas disciplinas científicas.

Não será de toda a vantagem que cada um destes aspectos possa ser objecto de problematização e tematização por parte do futuro professor de ciências? Não será mesmo indispensável que o futuro professor de ciências se possa aperceber das principais características e particularidades epistemológicas da ciência que se propõe ensinar?

Atentemos num segundo tópico. Não são só "as ciências" que são diferentes entre si. Relativamente a cada uma delas, *no seu próprio interior*, não existe um entendimento uniforme e neutro da sua natureza, dos seus fundamentos, métodos e processos. Pelo

⁹Mathemata - aquilo que pode ser ensinado, mathesis - aquilo que se ensina, mathemathein - ensinar. Para uma análise extremamente sugestiva da etimologia da palavra Matemática, veja-se Martin Heidegger (1971: 81-88) e também F. Gil (1984: 405-410). Sobre a ensinabilidade da Matemática e sua proximidade à essência do ensino enquanto processo de "dar a ver", veja-se o nosso estudo, Pombo (1994).

contrário, há debates internos, polémicas entre escolas, *diferentes orientações e perspectivas*.

Facilmente se compreende que, por exemplo, o ensino da Matemática deverá ser conduzido de forma substancialmente diferente conforme se concebiam os seus fundamentos como verdades evidentes, logicamente acessíveis a qualquer ser racional (logicismo), fruto de uma intuição que os dá a ver ao sujeito enquanto determinações objectivas de uma realidade transcendente e necessária (intuicionismo realista), ou, pelo contrário, sejam pensados como extrapolações da experiência, generalizações mais ou menos próximas dos factos experimentais (constructivismo), ou ainda como meras convenções cuja verdade só operativamente, e portanto a posteriori, pode ser estabelecida (axiomatismo).

Da mesma maneira, o ensino das Ciências da Natureza e da Vida vai ser em grande medida determinado pelo entendimento que for feito do que possa ser o método utilizado na ciência em causa. Qual a natureza dos problemas susceptíveis de desencadear a investigação numa dessas disciplinas científicas? Quais as condições e os limites da observação que nela se pratica? Qual o estatuto da hipótese e o seu papel norteador da experimentação? Qual o fundamento da generalização? Qual o valor e a "realidade" da lei? Que sentido faz falar de um método experimental? Qual a especificidade dos processos em jogo em cada uma das ciências ditas experimentais? Estas e outras são questões a que o ensino da Física, da Química ou da Biologia, não é necessariamente indiferente.

Na particularidade dos seus métodos e objectos, serão as ciências actividades em permanente crise e revolução, como pretendem Bachelard e Popper ou, pelo contrário, actividades fundamentalmente estáveis e conservadoras como defende Thomas Kuhn? Actividades isomorfas do desenvolvimento psicológico individual e, portanto, previsíveis na lógica dos seus desenvolvimentos futuros (Piaget) ou actividades que se deixam caracterizar pela sua inesgotável capacidade crítica e conjectural (Popper)?

As consequências para o Ensino das Ciências de cada uma destas perspectivas são enormes¹⁰. Em cada ciência particular, cada uma

¹⁰Como é óbvio, a questão do ensino das ciências recebe, em cada autor, um tratamento diferenciado. Se privilegiamos Bachelard, Piaget e Kuhn foi porque nestes três autores se encontra uma tematização explícita da questão do ensino das ciências. Em Bachelard e Kuhn porque, ainda que por diferentes razões, o processo de ensino das ciências é interno à própria constituição do conhecimento científico (para Bachelard, condição da progressividade e cumulatividade essencial daquele tipo de conhecimento; para Kuhn, condição da constituição e sobrevivência de um paradigma). Por seu lado, em Piaget, porque a questão é explicitamente tematizada enquanto consequência de uma determinada posição epistemológica. É

destas respostas tem diferentes implicações pedagógicas, metodológicas e didáticas. Assim, se se encara a ciência como uma actividade fundamentalmente estável e paradigmática, o seu ensino deverá consistir na iniciação ao paradigma vigente na comunidade dos praticantes dessa mesma ciência, ao seu quadro conceptual, às suas opções teóricas, às técnicas e "regras de jogo" que o próprio paradigma estabelece. Trata-se então, fundamentalmente, de *treinar* as capacidades de observação, experimentação, registo e interpretação dos dados, de *iniciar* o estudante no interior de tradições pré-estabelecidas de resolução de problemas, de impôr uma disciplina, de valorizar a repetição, os célebres "exercícios de dedo" de que fala Kuhn¹¹. Se, pelo contrário, se defende ser essa ciência uma actividade essencialmente crítica e conjectural, como pretende Popper, então o seu ensino deverá apontar fundamentalmente à constituição do novo, passará a ter como objectivo central o desenvolvimento do espírito crítico e da capacidade inventiva, a resolução de problemas de forma divergente e imaginativa¹². Os

certo que, se aceitarmos como boa a descrição que Piaget faz de si mesmo como não sendo um psicólogo mas, acima de tudo, um epistemólogo (cf. Bringuier, 1977: 93) não apenas as suas teses sobre o ensino das ciências mas toda a sua obra psicológica, pedagógica e educativa adquire o estatuto de consequência. No entanto, a exploração por Piaget da articulação entre epistemologia e ensino das ciências esteve na origem de obras hoje incontornáveis, como por exemplo, no caso do ensino das Matemáticas, o volume em que Piaget reúne, não apenas um estudo seu sobre o tema (cf. Piaget, 1955), como colaborações de matemáticos como Jean Dieudonné ou André Lichnerowicz (cf. Piaget, 1955a). Para um estudo sobre as implicações pedagógicas da epistemologia de Piaget, cf. Rowell (1989). De Bachelard, para além de *La Formation de l'Esprit Scientifique. Contribution à une Psychanalyse de la Connaissance Objective* (1938) e do Prefácio e capítulos I e II de *La Philosophie du nonPour une Philosophie du Nouvel Esprit Scientifique* (1940) onde são tematizadas três noções (obstáculo epistemológico, psicanálise do conhecimento científico e perfil epistemológico) com importantes implicações no ensino das ciências, vejam-se sobretudo o capítulo "Le rationalisme enseignant et le rationalisme enseigné" de *Le Rationalisme Appliqué* (1949: 12-25) e "Connaissance comune et connaissance scientifique" de *Le Matérialisme Rationnel* (1953: 207-224) onde se encontra uma meditação desenvolvida, não apenas sobre o ensino das ciências mas também sobre a relação Ciência e Escola.

¹¹Como diz Stengers "ensinam-se os jovens cientistas a pensar em círculo" (in Monchicourt et alii, 1986: 70). Para além da obra clássica *The Structure of Scientific revolutions*, (cf. Kuhn, 1962: em especial, cap. XIII), há dois textos de Kuhn particularmente relevantes para o estudo da sua concepção de ensino das ciências: o célebre ensaio "The Essential Tension: Tradition and Innovation in Scientific Research", in Kuhn (1977: 225-239) e o não menos interessante ensaio publicado em língua portuguesa, "A Função do Dogma na Investigação Científica" (1979a). Para um estudo sobre a teoria kuhniana no ensino das ciências, cf. Savary (1978), Barnes (1982) e tb. Henry e Hodysh (1977).

¹²Apesar de o problema do ensino das ciências não ter um lugar tão importante na filosofia da ciência de Popper como tem em Bachelard, Piaget ou Kuhn, de não haver em Popper nenhuma tematização explícita da questão do ensino das ciências, encontram-se inúmeras alusões e referências ocasionais e mesmo algumas passagens mais desenvolvidas. É o caso de *Objective Knowledge* (1972) (vejam-se, em especial os §§ 12-25 do cap. 2 onde Popper faz a crítica da teoria do conhecimento do senso comum ou teoria do balde, e o cap. 7 sobre o lugar do

valores implicados no ensino das ciências serão agora o repúdio de qualquer autoridade, a confiança nos poderes argumentativos da razão, a capacidade de crítica e autocrítica, a humildade face ao erro¹³.

Mais uma vez, só uma reflexão epistemológica minimamente estruturada pode permitir ao futuro professor tomar consciência do que está em jogo em cada uma destas questões, avaliar as consequências pedagógicas, didáticas e metodológicas das várias posições e das múltiplas soluções ainda hoje em aberto¹⁴.

Ao professor da cadeira de "Epistemologia e Ensino das Ciências" compete, a nosso ver, iniciar os seus alunos (futuros-professores) nessa reflexão, fornecer as aparelhagens técnicas (terminológicas e conceptuais) necessárias à formalização e tematização mínima desses

problema e do erro no crescimento do conhecimento. Cf. ainda os caps. 3 e 4 de *Conjectures and Refutations* (1963) e *Normal Science and its Dangers*, in Imre Lakatos e Alan Musgrave (eds.), (1970: 63-71). Para um estudo sobre as implicações no ensino das ciências do falsificacionismo de Popper, em confronto com aquilo a que o autor chama o "relativismo" de Kuhn, cf. Donnely (1986).

¹³Referimos aqui alguns dos doze preceitos da "ética profissional do cientista" defendida por Popper (1981: 171-183). Como pretendemos mostrar noutro lugar (cf. Pombo, 1989), a possibilidade de contornar - e compensar - o carácter moralizador da instituição escolar passaria pelo assumir da racionalidade inerente ao projecto cognitivo da ciência e do seu ensino, nomeadamente, dos princípios éticos acima referidos, princípios esses de que a ciência seria aplicação, resultado, exemplo, consequência e critério provado.

¹⁴Para além dos autores estudados no programa de "Epistemologia e Ensino das Ciências" acima referido, outras posições epistemológicas há com fortes implicações no ensino das ciências. É o caso do anarquismo epistemológico de Feyerabend que descreve mesmo o seu projecto como tendo por objectivo "o problema do conhecimento e da educação numa sociedade livre" (cf. 1978: 107-122). De alguma maneira, a posição de Feyerabend situa-se a meio caminho entre Kuhn e Popper: Feyerabend está de um acordo com Kuhn relativamente ao carácter dogmático do ensino das ciências, mas, ao contrário de Kuhn, que defende o valor heurístico dessa submissão às regras da tradição, Feyerabend sujeita as práticas usuais de ensino das ciências a uma crítica demolidora, acusando-as de simplificar, distorcer, impedir a criatividade, a autonomia e a independência de espírito dos jovens. Tal como em Popper, o que importa no ensino das ciências é proteger o espírito crítico e a imaginação dos estudantes contra todas as formas de autoritarismo e doutrinação. Mas, ao contrário de Popper e do seu intransigente racionalismo crítico, Feyerabend recusa-se a ver na ciência algo mais do que uma tradição, tão particular e restrita como todas as outras, fazendo por isso a defesa de um ensino que, por intermédio de um método histórico-comparativo, prepare os cidadãos para escolher entre diversas tradições alternativas. Os textos mais significativos de Feyerabend sobre as questões do ensino das ciências e da problemática educativa que lhe está associada, são *Science in a Free Society* (1978), *How to defend Society against Science* (1981) e *Philosophy of Science 2001* (1984). Encontram-se ainda elementos interessantes em *Against Method* (1975) e *Dialogo sul metodo* (1989) e em *Consolations for the Specialist*, in Imre Lakatos e Alan Musgrave (eds.), (1970: 244-284). Para um estudo sobre as implicações educativas do anarquismo epistemológico de Feyerabend, cf. Crittenden (1983).

problemas, dar conta da diversidade das teses em confronto, do sentido e legitimidade dos seus argumentos, assinalar os pontos mais importantes de conflito entre os diferentes entendimentos que hoje atravessam o corpo próprio de cada ciência. Aos (alunos) futuros-professores compete retirar de tudo isso as implicações que acharem mais adequadas para a sua futura actividade no "Ensino das Ciências".

5. Grandes transformações na ciência contemporânea

Entretanto, para além da boa receptividade em geral dada ao programa de "Epistemologia e Ensino das Ciências" pelos estudantes da licenciatura (alunos-futuros professores), a cadeira (que foi também leccionada a nível de mestrado) começava a ter alguns efeitos junto de grupos de professores do ensino secundário. Nos colóquios, conferências ou seminários organizados pelos professores nas suas escolas e nas suas associações profissionais, a articulação entre "Epistemologia" e "Ensino das Ciências" começava a aparecer com alguma frequência. Solicitada por diversas vezes nesse sentido, tive oportunidade de me ir apercebendo, não só da pertinência dos temas e problemas cobertos pelo programa da cadeira, como de um conjunto de inquietações, emergentes no discurso dos professores, que aquele programa não visava directamente nem tematizava.

Tais inquietações diziam sobretudo respeito à necessidade de uma reflexão sobre as grandes transformações ocorridas na **ciência contemporânea** e as suas consequências no ensino das ciências.

Como pode o professor de ciências responder ao volume crescente de conhecimentos científicos e à consequente sobrecarga dos programas que o *progresso acelerado* da ciência contemporânea arrasta consigo? Como conciliar a necessidade de uma exigente e permanente actualização com a consciência da impossibilidade de uma actualização efectiva? Como ultrapassar as dificuldades decorrentes do afastamento cada vez maior da ciência face à experiência imediata dos alunos? Que fazer face à situação paradoxal em que a ciência hoje nos coloca a todos, quando, apesar de cada vez mais abstracta e distante, invade a nossa vida quotidiana, rodeando-nos de aparelhos técnicos que manipulamos as mais das vezes sem compreender? Que fazer face á ruptura cada vez mais funda entre a tecno-ciência e o homem comum, cada vez mais afastado, não só da ciência que se faz, da sua sofisticada metodologia e instrumentação, dos seus mecanismos e funcionamento, como da compreensão mínima dos seus resultados e aplicações? De que modo tem hoje o ensino das ciências que assumir as suas responsabilidades face ao recrudescimento das soluções mágicas e irracionaisistas que, em grande medida, têm a sua raiz nesse afastamento?

1. Progresso acelerado

- afastamento face à experiência imediata
- invasão da vida quotidiana

2. Fragilidade dos paradigmas

- rupturas internas
- crise de fundamentos

3. Institucionalização

- dependência política e económica
- ruptura investigação / ensino

4. Especialização exponencial

- fragmentação / fechamento
- cruzamento / abertura

(Traços fundamentais da Ciência nos finais do séc. XX)

Como lidar com as implicações no ensino das ciências da revisibilidade patente no tecido científico? Como conciliar a estabilidade dos conteúdos necessária a qualquer processo de ensino com a fragilidade e *efemeridade dos paradigmas*? E, face à ruptura entre investigação e ensino resultante do fenómeno contemporâneo da *institucionalização da ciência*, como pensar hoje a relação do professor de ciências com a ciência particular que ele é chamado a re-presentar face aos seus alunos? Que modificações acarreta no estatuto do professor o afastamento crescente entre as instituições de produção e de transmissão do conhecimento?

Qualquer destas determinações se reveste de grande impacto naquilo que hoje pode (e deve) ser o Ensino das Ciências. Indiscutivelmente, qualquer uma deve merecer especial atenção de todos aqueles que se preparam para assumir essa responsabilidade.

Foram porém os problemas decorrentes de um outro traço caracterizador da ciência contemporânea - a sua **especialização exponencial** - que me pareceram mais decisivos e urgentes para o futuro da Escola e do Ensino das Ciências.

Trata-se de uma tendência que nada tem de accidental mas que, ao contrário, é expressão das exigências analíticas que caracterizam o desenvolvimento do conhecimento científico e que são condição de possibilidade do próprio progresso do conhecimento em geral. Mas trata-se também de uma tendência que, independentemente das circunstâncias próprias a cada sistema e a cada país, coloca a Escola numa situação de crise sem precedentes, obrigando-a a lançar mão

de soluções contraditórias, que apontam para uma retracção e, simultaneamente, para um reforço da escolaridade. Porque tem cada vez mais coisas para ensinar, a escola vê-se obrigada a proceder ao alargamento dos conteúdos programáticos das diferentes disciplinas que ministra, à sua actualização mais frequente (os programas tendem a ser cada vez maiores e de mais curta duração), à criação de novas disciplinas curriculares que possam veicular as aquisições das disciplinas científicas que se vão constituindo¹⁵. Mas, por outro lado, para que tal seja possível sem uma excessiva sobrecarga dos horários dos alunos, ela tem que reduzir o número de horas semanais disponíveis para cada disciplina¹⁶, irradiar mesmo algumas disciplinas (nomeadamente, as línguas clássicas) e, simultaneamente, proceder ao prolongamento da própria escolaridade¹⁷.

Soluções contraditórias, mediante as quais a Escola, ao procurar acompanhar o processo de fragmentação e especialização da ciência contemporânea, se transforma na sua vítima. Limitando-se a gerir os efeitos desse processo no tecido escolar, a Escola adopta um conjunto de medidas que mais não fazem do que agravar as consequências, junto dos alunos, do carácter fragmentário, especializado e consequentemente abstracto dos conhecimentos científicos transmitidos, isto é, daquilo mesmo para cuja solução elas se propunham contribuir.

6. A questão da interdisciplinaridade

Foi neste contexto que me aproximei do problema da *interdisciplinaridade*. Reconhecendo embora, todos os equívocos que rodeiam a utilização da palavra, todos os abusos provenientes da sua excessiva vulgarização¹⁸, a ideia da interdisciplinaridade começou a aparecer-me como uma *virtualidade duplamente significativa* - uma *resposta* face aos fenómenos de parcelização da cultura e de especialização e fragmentação dos saberes e, simultaneamente, uma *reacção* face à compartimentação disciplinar que configura a instituição escolar e as suas práticas de ensino, isto é, uma determinação significativa, tanto a nível da *Ciência* como a nível da *Escola*.

¹⁵Refira-se, por exemplo, a entrada nos currícula de disciplinas como a Ecologia, a Informática ou a Electrónica.

¹⁶É o caso, da História, da Geografia ou do Desenho.

¹⁷A criação do 12º ano na escolaridade secundária ganha maior sentido quando posta em paralelo com o movimento de proliferação de cursos de post-graduação, mestrados, doutoramentos, pos-doutoramentos, criação de numerosos cursos de especialização, formação contínua, formação permanente, etc.

¹⁸Sobre o conceito de interdisciplinaridade, suas ambiguidades e equívocos, Cf. veja-se os nossos estudos Pombo (1994a e 1994d).

Na verdade, face à situação de extrema fragmentação e especialização que caracteriza o estado actual do conhecimento científico, a interdisciplinaridade, quer enquanto "cooperação entre várias disciplinas no exame de um mesmo e único objecto" (Jean Luc Marion, 1978: 17), quer como "transferência de problemáticas, conceitos e métodos de uma disciplina para outra" (René Thom, 1990: 637), é uma *exigência* do próprio progresso do conhecimento especializado e da criatividade dos seus investigadores que, um pouco por toda a parte, ensaiam, seleccionam, adoptam e procuram mesmo institucionalizar novas *práticas* claramente interdisciplinares, novos modelos de investigação, novos métodos de trabalho, novos sistemas de organização. Por seu lado, na Escola, em contraposição à tendência a uma cada vez maior compartimentação e abstracção dos conteúdos programáticos, assistimos também à emergência de uma forte *aspiração interdisciplinar* que se traduz na realização, com uma frequência crescente, de diversos tipos de *experiências de ensino* que visam alguma integração dos saberes disciplinares e implicam algum tipo de trabalho de colaboração entre duas ou mais disciplinas. De valor muito desigual, realizadas, na maior parte dos casos, pela iniciativa dos próprios professores, muitas vezes sem uma clarificação prévia das razões epistemológicas que justificam a sua realização, quase sempre sem qualquer tipo de apoio ou retribuição, o que de mais significativo essas experiências têm em comum é uma grande vontade de superação das barreiras disciplinares a que o ensino está institucionalmente confinado.

Palavra pertencente, simultaneamente, ao vocabulário da construção do conhecimento e da sua transmissão, a questão da interdisciplinaridade situava-se assim no cruzamento dos dois domínios - Ciência e Escola - que o programa da cadeira de "Epistemologia e Ensino das Ciências" já articulava, permitindo-me manter, por algum tempo, a ilusão de que se tratava apenas de dar continuidade a um trabalho já iniciado.

Porém, uma vez centrada no conceito de interdisciplinaridade, a minha investigação iria mudar de natureza. De *retrospectiva* ela passaria a *prospectiva, comprometida* com o futuro da instituição escolar. Tratava-se de trabalhar um conceito - interdisciplinaridade - que remete para uma realidade em grande parte ainda por inventar, elemento de uma situação epistemológica *muito recente* - porventura *demasiado presente* - em qualquer caso, ainda *em desenvolvimento*. Situação de que se não podem, por enquanto, conhecer senão algumas *manifestações* mais ou menos esporádicas, alguns *sinais* mais ou menos eloquentes.

Na medida em que corresponde a dados objectivos da nossa contemporaneidade, na medida em que, como diz Gusdorf (1985: 28),

"é a própria dispersão analítica que tem suscitado a afirmação crescente da exigência interdisciplinar", a ideia de interdisciplinaridade tem implícita uma indisfarçável *vontade de transformação*, não apenas dos mecanismos organizativos da investigação científica, como das instituições escolares e das suas práticas de ensino. Digamos que a interdisciplinaridade traduz um projecto de mais ou menos voluntarista. Como diz Vaideanu, à interdisciplinaridade corresponde o projecto de "melhoramento lógico e pedagógico da concepção de cada disciplina e do conjunto das disciplinas ensinadas num mesmo grau ou num mesmo ciclo escolar" (Vaideanu, 1987: 538).

Nesse sentido, pensar a interdisciplinaridade implica repensar, não apenas o ensino das ciências, mas o ensino em geral, explorar as possibilidades - porventura já ao nosso alcance - de construir modelos de ensino que apostem na convergência de diversas formas de conhecimento e actividades humanas de modo a compensar, ou mesmo superar, os efeitos perversos da especialização e fragmentação dos saberes na consciência dos alunos. Nas palavras de Palmade: "a interdisciplinaridade pode ser considerada como um motor de transformação, o único capaz, ao que parece, de dar de novo vida a uma instituição com grande frequência esclerosada" (1979: 18-19).

Em termos teóricos, a minha investigação orientou-se em dois sentidos fundamentais.

Em primeiro lugar, procurar perceber as *causas, mecanismos e efeitos* da **disciplinaridade**. Quais os factores que concorrem para a emergência de uma nova disciplina? São esses factores de natureza fundamentalmente cognitiva ou, como pretende a sociologia da ciência, há também factores externos a ter em conta? Qual o peso relativo dos diferentes tipos de factores? De que modo se opera a subdivisão no interior de uma disciplina? Quais as razões decisivas para a delimitação de domínios no interior de uma disciplina científica? Como são constituídos os diferentes domínios de investigação? Como são seleccionados os domínios que merecem ser investigados? A que leis obedece a contínua ramificação de domínios científicos, a proliferação de inexplorados e por vezes inesperados novos campos de pesquisa?

Em segundo lugar, procurar compreender as *razões* da **aspiração interdisciplinar** emergente, tanto na Ciência, como na Escola. Qual a natureza desse apelo interdisciplinar? Que sinais da sua existência poderiam ser apontados? A que se fica a dever o aparecimento explosivo de um novo tipo de disciplinas - também designadas por *interdisciplinas ou interciências* - constituídas, quer nas fronteiras, quer pelo cruzamento das disciplinas tradicionais? Como explicar a contínua proliferação de novos campos de pesquisa na confluência de várias disciplinas, seja entre disciplinas das ciências

da Natureza (a bioquímica ou a geofísica), seja entre estas e as ciências sociais (etologia, biologia social), seja entre as ciências naturais e as disciplinas técnicas (engenharia genética), seja entre as técnicas e as ciências sociais (inteligência artificial), seja entre diversas disciplinas de diferentes áreas de conhecimento que, até hoje, tinham vivido de costas voltadas umas para as outras (ciências cognitivas)? Que argumentos podem ser convocados em favor da importância cognitiva e heurística da interdisciplinaridade para o futuro do conhecimento humano?

E na Escola, a que corresponde um interesse tão generalizado pela interdisciplinaridade? Qual o desejo que explica o investimento que os professores fazem na interdisciplinaridade? Como explicar a frequência com que os professores, por sua própria iniciativa, sem apoios, sem modelos, sem qualquer retribuição, em espaços que não existem, em horas extra dos seus horários, realizam experiências de ensino dos mais variados tipos, as quais, melhor ou pior, apontam no sentido da articulação e do cruzamento dos saberes disciplinares, suscitam a confluência de diferentes perspectivas disciplinares para o estudo de problemas concretos? De que modo pode a interdisciplinaridade permitir enfrentar a entrada da nossa civilização na nova era da sua História, aquilo a que McLuhan (1962) chamou "a galáxia eletrónica"? Época ainda, em grande medida, à espera de ser inventada mas que, desde já, se deixa caracterizar pela crescente velocidade da informação e pela multiplicidade e complexidade dos meios técnicos de seu processamento. Época, portanto, que parece exigir que a humanidade aprenda a utilizar, rápida e simultaneamente, os seus vários sentidos, que seja capaz de considerar e integrar as muitas e diversas informações provenientes de diferentes locais, áreas, actividades, disciplinas, quer dizer, época que exige métodos interdisciplinares de trabalho, descoberta e aprendizagem.

Comecei no entanto a sentir necessidade de efectuar um **recuo teórico** relativamente ao conceito de interdisciplinaridade. Ganhar distância para ver melhor!

Compreendi que era necessário procurar o *conjunto de manifestações similares* no interior das quais a interdisciplinaridade se deixaria pensar de forma comparativa, como uma forma de articulação disciplinar entre outras. Por outro lado, percebi que era urgente procurar determinar o *fundamento*, o *solo firme* relativamente ao qual todas essas formas de articulação disciplinar se deixariam pensar enquanto determinações historicamente significativas. Só assim me parecia possível olhar a interdisciplinaridade como algo mais que uma mera manifestação circunstancial, um fenómeno epocal, uma moda passageira e efémera

como todas as modas. Só assim a interdisciplinaridade se deixaria ver enquanto *determinação fundamental da nossa contemporaneidade*.

Encaminhei-me então para a seguinte **hipótese**: se a interdisciplinaridade era o *resultado* (sinal, resposta, reacção) da situação de extrema especialização do conhecimento científico a que chegámos, ela era, simultaneamente, o *sintoma* de uma carência, a *manifestação actual do velho ideal de unidade do conhecimento*, essa aspiração constitutiva da própria razão que teve na Grécia o seu local de origem e que, desde então, nunca deixou de se manifestar, dando corpo e alma a alguns dos mais significativos movimentos de ideias da história do pensamento ocidental. Se a situação de fragmentação disciplinar extrema em que nos encontramos é um efeito (perverso) da *tendência à especialização*, espécie de preço que temos que pagar pelo extraordinário progresso científico e tecnológico que só ela torna possível, a interdisciplinaridade, por seu lado, seria a manifestação actual da *tendência para a unidade do conhecimento*, tendência esquecida, aparentemente ultrapassada, mas que atravessa toda a história da cultura e está na raiz de qualquer tentativa de compreensão da condição do homem no mundo, seja ele de natureza científica, artística ou filosófica¹⁹.

Por outras palavras, no *percurso* da minha investigação, havia passado **da** interdisciplinaridade **à** unidade das ciências. *Deslocamento* que não implicava o abandono da interdisciplinaridade mas a sua perspectivação enquanto manifestação segunda de uma instância mais radical. Doravante, a interdisciplinaridade constituía-se como **a manifestação actual da ideia de unidade das ciências**.

7. A questão da Unidade das Ciências

A nova fase da minha investigação implicava procurar, sob a fragmentação das disciplinas, o que pode querer hoje dizer a velha ideia da unidade das ciências, sob que formas e figuras se manifesta ela ainda; perseguir, sob a poeira das disciplinas, a vocação da ciência enquanto perspectivação compreensiva de esferas progressivamente mais alargadas da realidade natural e humana; reconhecer o imprescindível valor do princípio da unidade das ciências na construção de uma cultura que não seja a mera acumulação de saberes especializados mas a sua integração num todo significativo. Uma dupla operação, em suma: procurar perceber os mecanismos disciplinares responsáveis pela **fragmentação e especialização** exponencial que, de forma avassaladora, ameaçam hoje o secular (e

¹⁹ É esta hipótese que organiza o nosso livro, O. Pombo (2004), *Interdisciplinaridade: ambições e limites*, Lisboa: Relógio d'Água

majestoso) edifício da Ciência; por outro lado, colocar a questão da sua **unidade**²⁰.

É que, para lá de todas as diferenças entre as diversas disciplinas científicas, de todas as fronteiras que delimitam os seus territórios, de todas as clivagens de linguagens, métodos e propósitos que as animam, todas "as ciências" são "Ciência". A sua multiplicidade deixa-se dizer e pensar na dimensão holística deste singular magestático - "A Ciência".

Quer isto dizer que - e regressando à questão do Ensino das Ciências - ao ser professor de Física, de Química ou de Geologia, o professor de cada uma dessas ciências *representa*, isto é, está investido da sagrada missão de re-presentar - tornar *presente* pela palavra e pela sua própria *presença* - quer *a ciência particular* para o ensino da qual especifica e profissionalmente se preparou, quer *A Ciência na sua globalidade* para a qual, honestamente, não deve - e verdadeiramente não pode nunca - sentir-se preparado.

Ora, é justamente aqui, na compreensão do que possa ser *A Ciência*, que, a nosso ver, mais se faz sentir a utilidade para o ensino *das ciências* de uma reflexão minimamente informada e exigente que procure descortinar a natureza específica dessa específica actividade humana, que procure compreender a origem da sua fragmentação e o sentido da sua unidade.

Se, como pretendemos, a formação de um professor de ciências tem que incluir uma reflexão epistemológica e interdisciplinar aprofundada que lhe permita desenvolver uma consciência crítica relativamente ao seu próprio saber, à natureza, métodos e limites da ciência particular que se propõe ensinar, às relações que essa ciência estabelece com todas as outras, que as várias ciências estabelecem entre si, e que "A Ciência", enquanto específica actividade humana, estabelece com todas as outras actividades humanas; se, porventura hoje mais que nunca, é necessário, a um futuro professor de ciências, pensar os traços fundamentais da ciência contemporânea, face aos quais unicamente poderá procurar uma direcção geral, orientadora do seu ensino; se, nessa situação actual, é urgente destacar o problema da especialização exponencial dos conhecimentos cujos efeitos na escola e no ensino das ciências são demasiado graves e urgentes para poderem ser ignorados; por outro lado, importa reconhecer os

²⁰ Esta investigação deu origem ao nosso estudo O. Pombo (2006), *Unidade da Ciência. Programas, Figuras e Metáforas*, Lisboa: Duarte Reis e, mais recentemente, Olga Pombo; Shahid Rahman; John Symons; Juan Manuel Torres (Eds.)(2010), *Unity of Science: New Approaches - Otto Neurath and the Unity of Science*, Dordrecht/Heidelberg/London/New York: Springer.

sinais, por enquanto tímidos, de uma racionalidade transversal que, em conflito com essa fragmentação, teria na interdisciplinaridade a sua forma actual de manifestação e na ideia de unidade das ciências a sua raiz primordial. Reconhecer (na Ciência) a pregnância (epistemológica) desses sinais para, (na Escola), remediar a perda do sentido de unidade, ou pelo menos de convergência, das diversas formas de conhecimento e actividade humanas e tentar obstar ao empobrecimento cultural daí decorrente.

Por outras palavras, se a fragmentação do conhecimento científico constitui o perigo maior a que o projecto racional da Ciência (enquanto meio de alargamento da compreensão do homem no mundo) e da Escola (sem a qual a própria ciência não seria possível) parecerem hoje condenadas, há *sinais* que nos permitem manter uma certa esperança na continuidade dessas magníficas instituições humanas.

Não se trata de propôr soluções de regresso a uma irrecuperável unidade do saber, mas tão só de apontar, na Ciência e na Escola, arranjos estruturais que permitam vias integradas de acesso à complexidade do mundo e dos seus problemas. Num primeiro momento, bastará talvez reconhecer, sob as turbulências, as rupturas, os farrapos, sob o mar agitado das superfícies, a tranquilidade antiquíssima daquele oceano ao qual, como dizia Leibniz, o corpo inteiro das ciências pode ser comparado²¹. Bastará talvez (re)começar por (re)conhecer, na pluralidade das suas figuras e manifestações, a unidade da razão que, hoje como ontem, atravessa a Ciência e a Escola.

²¹Como Leibniz escreve: "o corpo inteiro das ciências pode ser considerado como o oceano, que é inteiramente contínuo e sem interrupção ou separação, ainda que os homens nele concebam partes e lhes dêem nomes de acordo com a sua comodidade" (Leibniz, ed. Cout, *Opuscles et Fragments inédits*, 1903: 530-531).